

Финальный проект

Анализ данных CRM системы и продуктовая аналитика онлайн школы программирования

```
const _component_1 = true;
const _component_2 = false;
const _component_3 = false;
else [DRScowments == function]1:
const _component_1 = true;
const _component_2 = false;
const _component_3 = false;
const _component_6 = true;
else [DRScowments == function]1:
const _component_1 = false;
const _component_2 = false;
const _component_3 = true;
```

```
const setData = beator .aettass.1.line("0$nnEteerleert", "0$nnEteerleert", 2);
data 1= saettter).2;
obeeone1 = nebeoe(29;
seebetseiaey = ceometry.htserg[0pt `setStoelacy]);
select_hegnators = ceometry.htserg[6] ! s>resultt :1{corstuep[6]
.pprergns.ppresult);
select_errapors = create.taactionsblot();
return resout.vacation.weddet.settime;
```

```
const at/tacks = consildvvalue("E$ifemedbet", "0$nnEteerleert", 2);
```

```
const at/tacks = consildvvalue("E$ifemedbet", "0$nnEteerleert", 2);
```

```
const at/tacks = consildvvalue("E$ifemedbet", "0$nnEteerleert", 2);
const at/tacks = consildvvalue("E$ifemedbet", "0$nnEteerleert", 2);
const at/tacks = consildvvalue("E$ifemedbet", "0$nnEteerleert", 2);
```

```
const at/tacks = consildvvalue("E$ifemedbet", "0$nnEteerleert", 2);
const at/tacks = consildvvalue("E$ifemedbet", "0$nnEteerleert", 2);
```

Представление



Здравствуйте! Меня зовут [REDACTED], и я представляю свой проект по анализу данных из CRM системы для повышения эффективности работы онлайн школы программирования.

Проект реализован в рамках финального задания. Вся обработка и анализ выполнялись в Python, в Jupyter Notebook, с использованием библиотек pandas, numpy и инструментов визуализации.



План проекта:



Очистка и подготовка данных



contacts_prepare.ipynb

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 18548 entries, 0 to 18547
```

```
Data columns (total 6 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	id	18548 non-null	string
1	manager	18547 non-null	category
2	create_at	18548 non-null	datetime64[ns]
3	modified_at	18548 non-null	datetime64[ns]
4	create_date	18548 non-null	datetime64[ns]
5	modification_delay_days	18548 non-null	int64

```
dtypes: category(1), datetime64[ns](3), int64(1), string(1)
```

```
memory usage: 744.0 KB
```

contacts_clean.pkl

Библиотека вспомогательных функций



- Доступные функции:
- `categorical_summary_df(df)`
- `numeric_summary_df(df)`
- `display_report(df, df_name)`
- `plot_categorical_dual(series, col_name, top_n=10, df_name='', sort_mode='count', ascending=False)`
- `plot_categorical_report_dual(report, df, df_name='Deals', top_n=10, sort_mode='count', ascending=False, include=None, exclude=None)`
- `plot_numeric_report(df, df_name="DataFrame", exclude_cols=None)`

calls_prerepare.ipynb

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 95874 entries, 0 to 95873  
Data columns (total 12 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	id	95874 non-null	string
1	call_start	95874 non-null	datetime64[ns]
2	manager	95874 non-null	category
3	contact_id	91941 non-null	string
4	call_type	95874 non-null	category
5	duration_sec	95874 non-null	int64
6	call_status	95874 non-null	category
7	outgoing_status	95874 non-null	category
8	scheduled	95874 non-null	bool
9	call_date	95874 non-null	datetime64[ns]
10	call_hour	95874 non-null	category
11	day_of_week	95874 non-null	category

dtypes: bool(1), category(6), datetime64[ns](2), int64(1), string(2)
memory usage: 4.3 MB

calls_clean.pkl



spent_prepare.ipynb

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 20779 entries, 0 to 20778
```

```
Data columns (total 8 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	date	20779 non-null	datetime64[ns]
1	source	20779 non-null	category
2	campaign	14785 non-null	category
3	impressions	20779 non-null	int64
4	spend	20779 non-null	float64
5	clicks	20779 non-null	int64
6	adgroup	13951 non-null	category
7	ad	13951 non-null	category

```
dtypes: category(4), datetime64[ns](1), float64(1), int64(2)
```

```
memory usage: 760.2 KB
```



spent_clean.pkl

Deals Data Cleaning Pipeline

deals_prepare.ipynb

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 21282 entries, 0 to 21281
Data columns (total 23 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   id                    21282 non-null    int64
 1   deal_owner_name       21282 non-null    object
 2   closing_date          14025 non-null    datetime64[ns]
 3   email                18946 non-null    object
 4   stage                21282 non-null    object
 5   lost_reason           20124 non-null    object
 6   pgs                   13283 non-null    object
 7   catcain              18067 non-null    object
 8   sla                   13221 non-null    timedelta64[ns]
 9   content              14297 non-null    object
10   term                 12484 non-null    object
11   source               21282 non-null    object
12   payment_type         468 non-null     object
13   term                 3582 non-null    object
14   product_type         2198 non-null    object
15   created_time         2198 non-null    datetime64[ns]
16   created_time         2259 non-null    datetime64[ns]
17   course_duration      3587 non-null    int64
18   months_of_study      840 non-null     int64
19   initial_amount_paid  4185 non-null    int64
20   offer_total_amount   4185 non-null    int64
21   offer_total_amount   4283 non-null    int64
22   contact_id           23222 non-null   string
23   city                 2521 non-null    object
24   level_of_education   1251 non-null    object
dtypes: int64(2), int64(2), category(14), datetime64[ns](2), string(3), timedelta64[ns](1)
memory usage: 3.8 MB
```



deals_clean.pkl

Основной блок проекта Python DA



Очистка и подготовка
данных



Описательная
статистика



Анализ временных
рядов



Анализ эффективности
кампаний



Анализ эффективности
работы отдела продаж



Анализ платежей и
продуктов



Географический
анализ



Продуктовая
аналитика



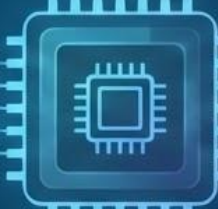
Очистка и подготовка данных

Нормализация городов

Исходные Данные
(До Нормализации)

✗ <Na>
Düsseldorf
Frankfurt
München
Hamburg

Процесс
Нормализации



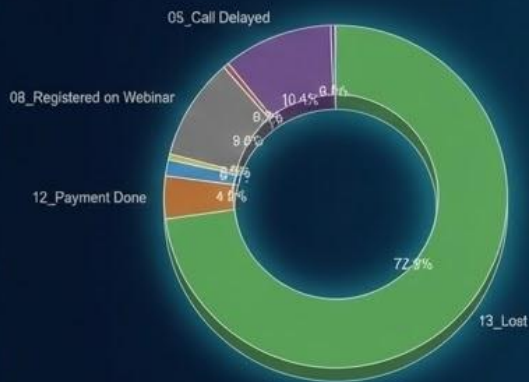
Очищенные Данные
(После Нормализации)

✓ Berlin
✓ München
✓ Hamburg
✓ Leipzig
✓ Nürnberg
✓ Düsseldorf
✓ Dresden
✓ Frankfurt
✓ Dortmund

Очистка и подготовка данных

Нормализация и упорядочивание стадий сделок

Распределение лидов по стадиям



Очистка и подготовка данных

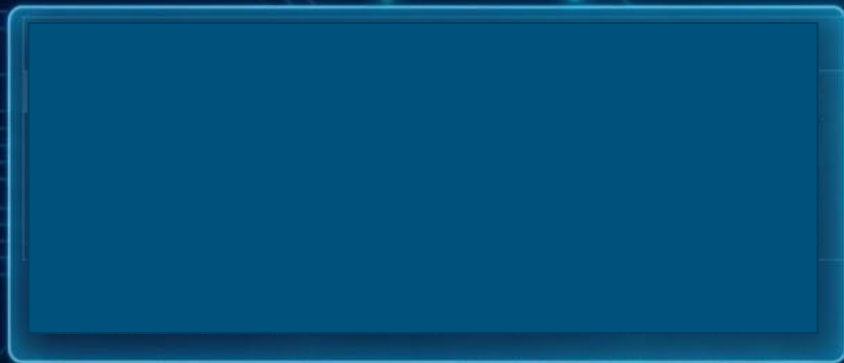
Нормализация оплат по сделкам (offer_total_amount)

Порядок дозаполнения
пропусков на стадии PD в
три этапа:

Очистка и подготовка данных

Нормализация даты закрытия (close_date)

Исходные данные и аномалии



Результаты нормализации и
корректировки



Очистка и подготовка данных

Нормализация типа обучения (education_type)

Web Developer

1

574

0

Очистка и подготовка данных

Нормализация уровня знания немецкого языка



Описательная статистика

Один из графиков категориального поля



Описательная статистика

Один из графиков числового поля



Анализ временных рядов

The background of the slide features a dark blue gradient. In the upper right corner, there is a complex graphic of interlocking gears and a clock face, rendered in a lighter blue, semi-transparent style. The clock face shows the time as approximately 10:10. The gears vary in size and are arranged in a circular pattern around the clock.

—
Анализ распределения времени от создания до закрытия сделок

A large, empty rectangular box with a dark blue background and a thin white border, occupying the lower half of the slide. It appears to be a placeholder for content or a diagram.

Анализ временных рядов

Связь сделок со звонками



Анализ эффективности кампаний

Эффективность маркетинговых кампаний с учетом затрат



Анализ эффективности кампаний

Анализ эффективности маркетинговых источников (Source)



Анализ эффективности работы отдела продаж

ТОП менеджеров по общей сумме продаж



Анализ эффективности работы отдела продаж

ТОП-10 менеджеров по конверсии



Анализ платежей и продуктов

Анализ распределения типов оплат



Анализ платежей и продуктов

Популярность (количество сделок) и успешность продуктов (конверсия)

Популярность продуктов

Успешность продуктов

Анализ платежей и продуктов

Популярность (продажи) и успешность типов обучения (конверсия)



Географический анализ

Географическое распределение сделок по городам



- ✓ Успешная сделка
- ✗ Неуспешная сделка

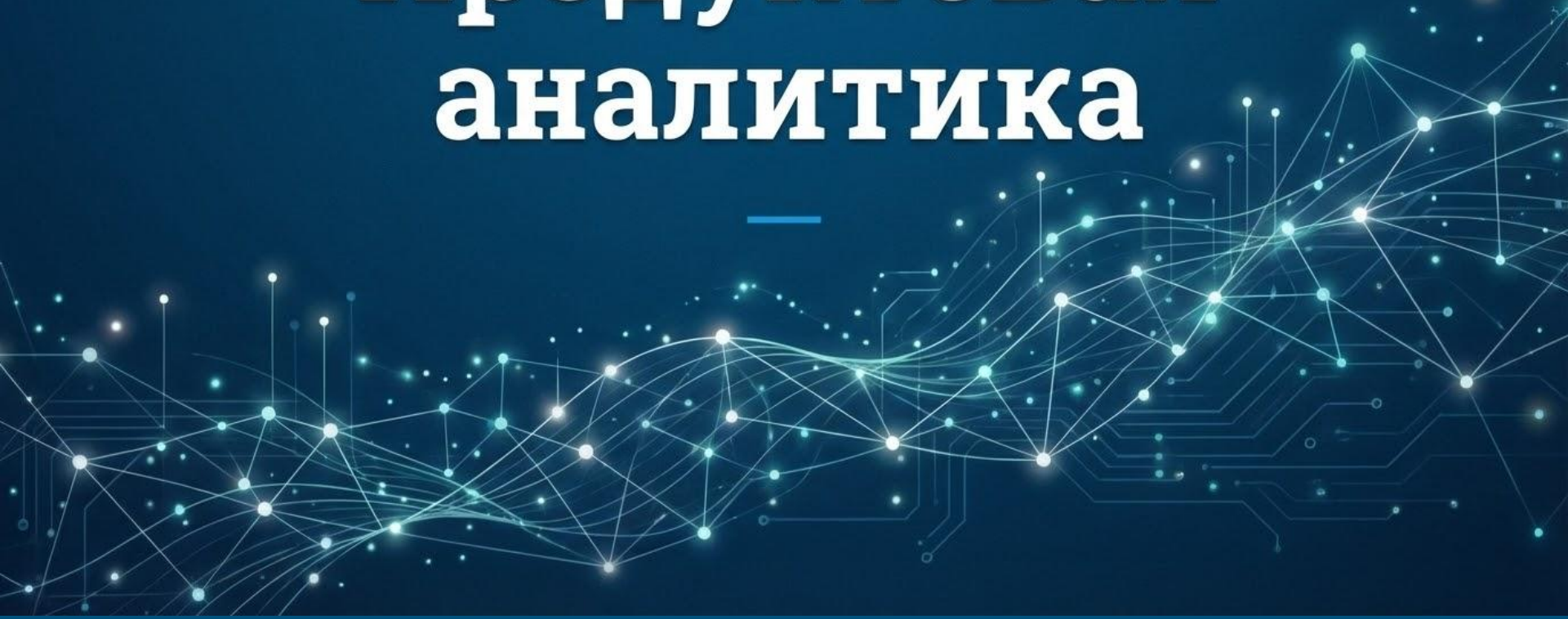


Географический анализ

Влияние уровня немецкого языка на успешность сделок в разных городах



Продуктовая аналитика



Задание:

Цель: на основе данных CRM и маркетинга:

1. Посчитать юнит-экономику по продуктам.



2. Выделить точки роста бизнеса.



3. Описать дерево метрик.



4. Сформулировать гипотезы улучшения продукта/процессов.



5. Описать механику тестирования гипотез (тест ≤ 2 недель).



Расчет основных метрик и CM

💰 revenue (Выручка)

📄 count_sum (Кол-во платежей)

\$ стоимость_клика

👤 UA (Клиенты)

👤 B (оплатившие клиенты)

👤 B_all (все клиенты)

🖱️ click (клики из spend)

\$ APC (среднее число платежей)

🔄 C1 (конверсия)

📁 AC (затраты)

📈 CPA (стоимость лида)

💵 AOV (средний чек)

🛒 COGS (себестоимость)

💰 CAC (стоимость клиента)

📈 CLTV (ценность клиента)

📊 CM (маржинальная прибыль)

📊 CM1 (марж. прибыль по покупателям)

💵 revenue - AC

Точка роста бизнеса



Дерево метрик

Ключевой показатель бизнеса

Метрика

Гипотеза



Итоги проекта

Ключевые достижения и выводы

